

点到直线的距离公式

二级结论

条件

条件 1（直线一般式）：

给定直线方程为 $Ax + By + C = 0$ ，其中 A, B 不同时为零。

条件 2（点坐标）：

给定点 $P(x_0, y_0)$ 为平面内任意一点。

结论

结论一（距离公式）：

直观描述： 点到直线的距离等于点坐标代入直线方程取绝对值后除以系数平方和的平方根。

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

推广结论（特殊直线情形）：

直观描述： 当直线为竖直或水平时，公式退化为横纵坐标差的绝对值。

- 若 $B = 0$ ，则直线为 $x = -\frac{C}{A}$ ，距离 $d = |x_0 + \frac{C}{A}|$ ；
- 若 $A = 0$ ，则直线为 $y = -\frac{C}{B}$ ，距离 $d = |y_0 + \frac{C}{B}|$ 。

理解说明

一句话直觉 点到直线的距离，可以看作过点作直线的垂线，垂线段的长度。

核心拆解

要点一（分子几何意义）：

分子 $|Ax_0 + By_0 + C|$ 表示将点坐标代入直线方程后得到的绝对值；当点在直线上时该值为 0，点离直线越远绝对值越大。

要点二（分母归一化因子）：

分母 $\sqrt{A^2 + B^2}$ 是直线法向量 (A, B) 的模长，起“归一化”作用，保证距离与直线系数尺度无关。

几何本质（法向量投影） 点 P 到直线的距离等于向量 $\overrightarrow{PP_0}$ （ P_0 为直线上任意一点）在直线法向量方向上的投影长度。公式正好是这个投影的绝对值。

代数意义（条件约束） 公式提供了一个统一的方法，不需要将直线化为斜截式，只需一般式系数即可计算距离，体现了解析几何中代数化的思想。

考点价值（计算基础）

- 考法一（直接求距离）：给出直线与点，直接代入公式求距离。
- 考法二（求参数或范围）：已知距离反求直线系数或点坐标，建立含绝对值的方程。

顿悟点 距离公式的分母 $\sqrt{A^2 + B^2}$ 与法向量长度挂钩，分子体现点的“偏离程度”。

使用场景

- 场景一（点线距计算）：任意给定直线一般式和点坐标，求点到直线的距离。
- 场景二（平行线距转化）：求两平行直线间距离时，可转化为一条直线上的一点到另一条直线的距离。

证明

思路提示 利用法向量构造直角三角形，通过向量投影或坐标运算求出距离。

正式推导

步骤一（设垂足坐标）：

设直线 $l: Ax + By + C = 0$ ，点 $P(x_0, y_0)$ 。过 P 作 l 的垂线，垂足为 $Q(x_1, y_1)$ 。则向量 $\overrightarrow{PQ}$ 与直线法向量 $\vec{n} = (A, B)$ 平行。

$$\exists t \in \mathbb{R}, \quad (x_1 - x_0, y_1 - y_0) = t(A, B).$$

理由：垂线方向与法向量同向。

步骤二（坐标表示）：

由上式得 $x_1 = x_0 + At$, $y_1 = y_0 + Bt$ 。代入直线方程 $Ax_1 + By_1 + C = 0$ ：

$$A(x_0 + At) + B(y_0 + Bt) + C = 0.$$

理由：垂足 Q 在直线 l 上。

步骤三（解参数）：

展开得 $Ax_0 + By_0 + C + t(A^2 + B^2) = 0$ 。

$$t = -\frac{Ax_0 + By_0 + C}{A^2 + B^2}.$$

理由：解一次方程，注意分母非零（ A, B 不同时为零）。

步骤四（求距离）：

点 P 到直线的距离 d 等于 $|\overrightarrow{PQ}|$ ：

$$\begin{aligned} d &= \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2} \\ &= \sqrt{t^2(A^2 + B^2)} \\ &= |t|\sqrt{A^2 + B^2}. \end{aligned}$$

理由：利用 $\overrightarrow{PQ} = t(A, B)$ ，其模为 $|t|\sqrt{A^2 + B^2}$ 。

步骤五（代入 t ）：

将 t 的表达式代入：

$$\begin{aligned} d &= \left| -\frac{Ax_0 + By_0 + C}{A^2 + B^2} \right| \sqrt{A^2 + B^2} \\ &= \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{A^2 + B^2} \cdot \sqrt{A^2 + B^2} \\ &= \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}. \end{aligned}$$

理由：化简， $\frac{\sqrt{A^2+B^2}}{A^2+B^2} = \frac{1}{\sqrt{A^2+B^2}}$ 。

结论回扣 距离公式 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ 成立，且与垂足具体位置无关，仅与直线一般式和点坐标有关。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知直线 $l: 3x + 4y - 12 = 0$ 和点 $P(1, 2)$ ，求点 P 到直线 l 的距离。**解题步骤：**

第一步（写出公式）：

根据点到直线距离公式， $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ 。

理由：公式直接应用。

第二步（代入数值）：

将 $A = 3, B = 4, C = -12, x_0 = 1, y_0 = 2$ 代入：

$$d = \frac{|3 \times 1 + 4 \times 2 - 12|}{\sqrt{3^2 + 4^2}}.$$

理由：代入时注意符号。

第三步（化简得解）：

计算分子 $|3 + 8 - 12| = |-1| = 1$ ，分母 $\sqrt{9 + 16} = 5$ ，所以 $d = \frac{1}{5}$ 。

理由：绝对值与算术平方根计算。

关键结论： $d = \frac{1}{5}$ 。

例 2（稍变形） 题目： 已知直线 $l: y = 2x + 1$ 和点 $Q(3, -1)$ ，求点 Q 到直线 l 的距离。**解题步骤：**

第一步（化一般式）：

将直线方程化为一般式 $2x - y + 1 = 0$ ，此时 $A = 2, B = -1, C = 1$ 。

理由：只有一般式才能直接使用公式。

第二步（代入公式）：

代入 $x_0 = 3, y_0 = -1$ ：

$$d = \frac{|2 \times 3 + (-1) \times (-1) + 1|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}}.$$

理由：公式代入，注意 B 为负。

第三步（化简得解）：

计算分子 $|6 + 1 + 1| = 8$ ，分母 $\sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$ ，所以 $d = \frac{8}{\sqrt{5}} = \frac{8\sqrt{5}}{5}$ 。

理由：分母有理化得到简化解。

关键结论： $d = \frac{8\sqrt{5}}{5}$ 。

例 3（综合应用） 题目： 已知点 $P(2, 1)$ 到直线 $l: 4x + 3y + C = 0$ 的距离为 1，求常数 C 的值。**解题步骤：**

第一步（建立方程）：

利用距离公式， $d = \frac{|4 \times 2 + 3 \times 1 + C|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = 1$ 。

理由：公式直接列方程。

第二步（化简方程）：

计算分母 $\sqrt{16 + 9} = 5$ ，分子 $|8 + 3 + C| = |11 + C|$ ，得 $\frac{|11 + C|}{5} = 1$ ，即 $|11 + C| = 5$ 。

理由：去分母。

第三步（解绝对值方程）：

解得 $11 + C = 5$ 或 $11 + C = -5$ ，即 $C = -6$ 或 $C = -16$ 。

理由：绝对值方程有两个解。

关键结论： $C = -6$ 或 $C = -16$ 。

易错提醒

易错点一（分母漏开方）

没有将分母开平方，直接使用 $A^2 + B^2$ 作为分母。

正确理解（分母含平方根）：

公式分母必须是 $\sqrt{A^2 + B^2}$ ，不是 $A^2 + B^2$ 。

错因分析（记忆混淆）：

记错为 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{A^2 + B^2}$ ，忽略开方步骤。

易错点二（直线未化一般式）

将非一般式的直线方程直接代入公式。

正确理解（先化一般式）：

使用公式前必须将直线方程化为 $Ax + By + C = 0$ 的形式。

错因分析（直接代入系数）：

例如将 $y = kx + b$ 中的 k 当作 A ， b 当作 C ，导致符号错误。

易错点三（距离为负理解）

将距离计算结果写为负数。

正确理解（距离非负）：

距离是长度，必须非负，分子必须加绝对值。

错因分析（忽略绝对值）：

计算时去掉绝对值符号，可能得到负值，误以为距离可为负。

结论小结

一句话核心 点到直线的距离可通过代入一般式系数并除以法向量的模计算。

使用条件

- 条件 1（直线一般式）：直线方程必须为 $Ax + By + C = 0$ 形式。
- 条件 2（点坐标）：点坐标 $P(x_0, y_0)$ 已知。

关键提醒

- 易错点（分母开方）：不要忘记分母的平方根。

- 检查项（绝对值符号）：分子必须加绝对值，确保距离非负。